Факультет Систем Управления и Робототехники

ЖЁСТКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Аннтоация – Работа посвящена фильтрации сигналов при помощи рядов Фурье.

Ключевые слова: Python, Fourier series, Filtration

Выполнили

Иван М. Бакланов[1],
Владимир В. Ананичев[2]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*

Проверил

Артем В. Пашенко

26 марта 2026 г.

Содержание

1 Жёсткие фильтры 2
1.1 Постановка задачи 2
1.2 Фильтр высоких частот 4
2 Фильтрация звука 5

1 Жёсткие фильтры

1.1 Постановка задачи

Зададимся следующей функцией

$$g(t) = \begin{cases} 3, & t \in [-\pi, \pi] \\ 0, & t \notin [-\pi, \pi] \end{cases}$$

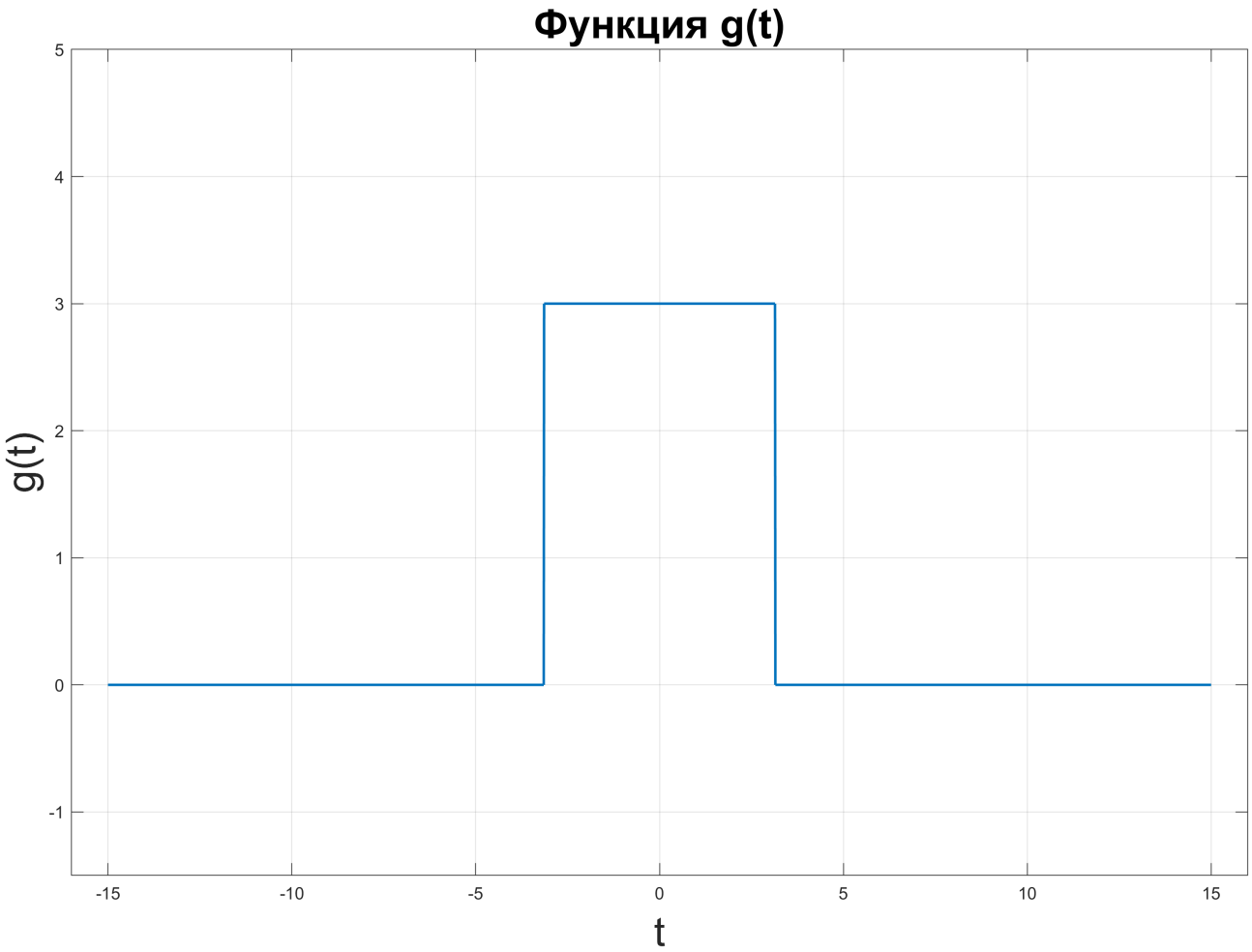

Рис. 1: Исходная функция

Зашумим данную функцию следующим образом

$$u(t) = g(t) + \xi(t) + 0.8 \cdot sin(20t)$$

Где

$$\xi(t) = 2 * rand() - 1$$

Рис. 2: Зашумлённая функция

Получим Фурье-образ зашумлённой функции

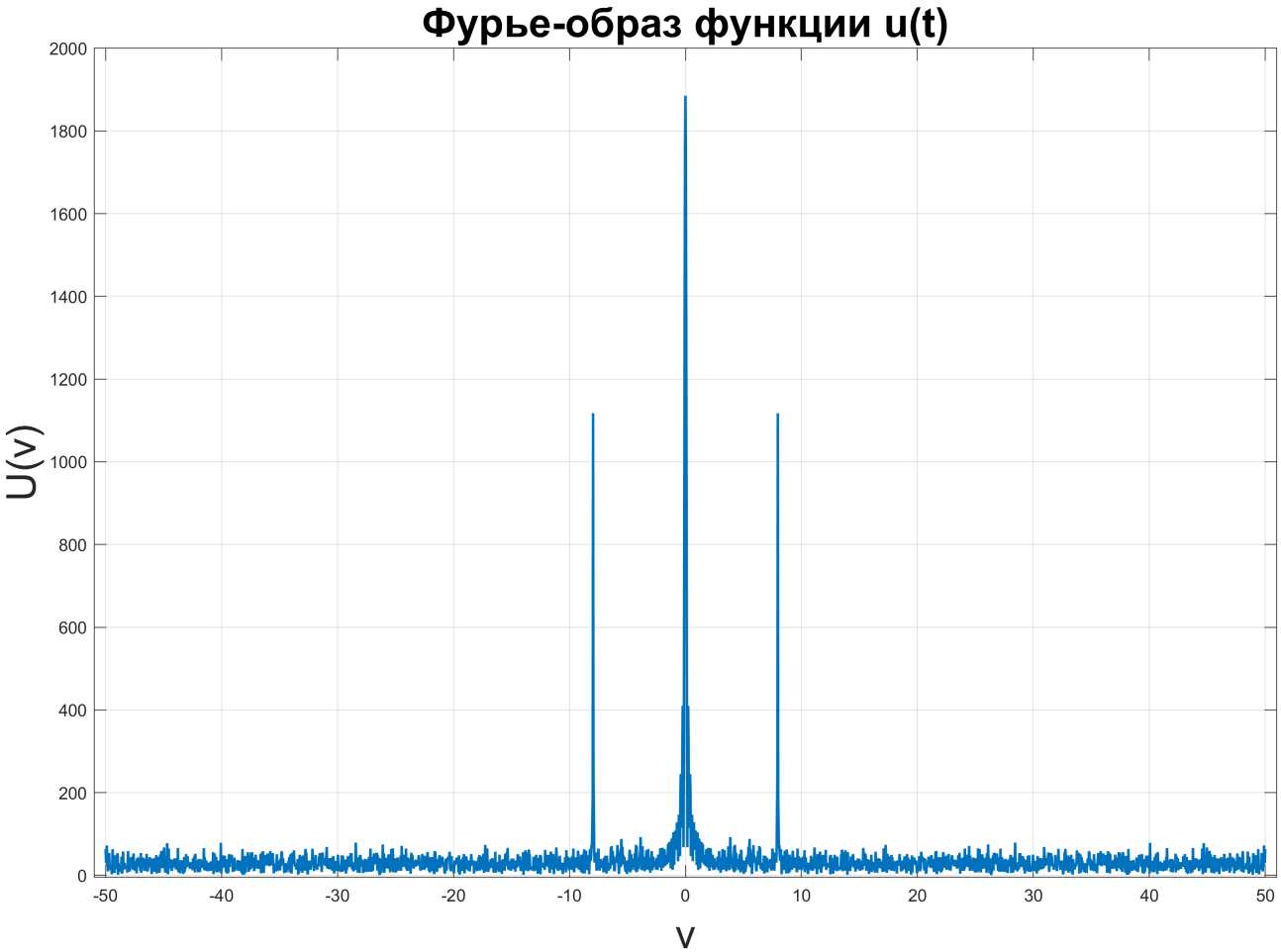

Рис. 3: Зашумлённая функция

1.2 Фильтр высоких частот

Зададимся следующим фильтром

2 Фильтрация звука

Прослушав аудиофайл с гугл-диска, было очевидно, что шумы, которые присутствуют на записи - низкие частоты, поэтому изначально был применён фильтр высоких частот(ФВЧ). Но на отфильтрованной записи проявились небольшие высокие шумы, поэтому в финальном варианте применён режекторный полосовой фильтр(РПФ).

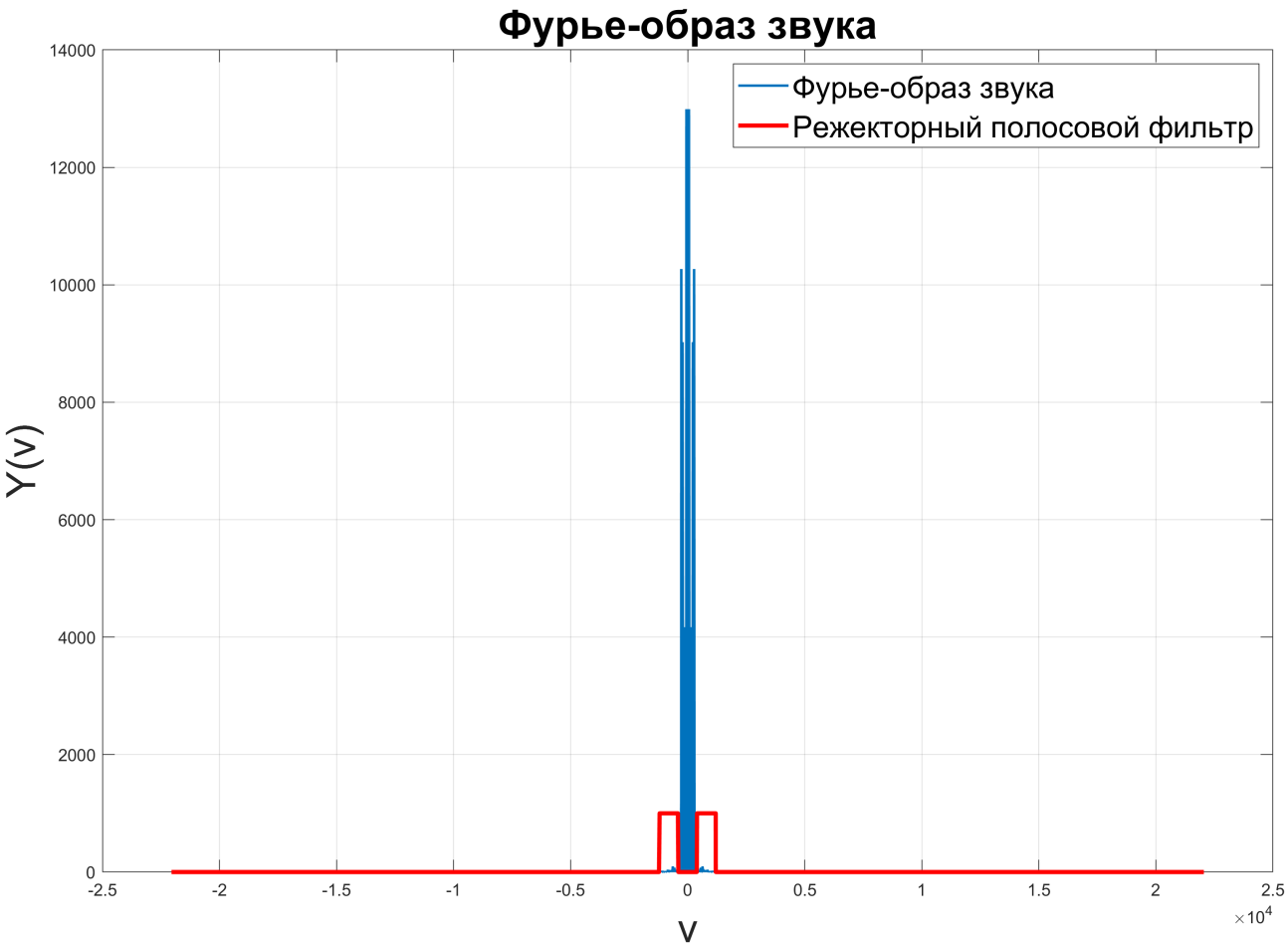

Рис. 4: Фурье-образ звука

На этой картинке значения фильтра домножены на 1000, для наглядности. Диапозон фильтра $[-1000; -400] \cup [400; 1000]$. Фильтр отсёк все(или по крайней мере заметную часть) частоты, нехарактерные человеческому голосу, таким образом на записи остался лишь голос.

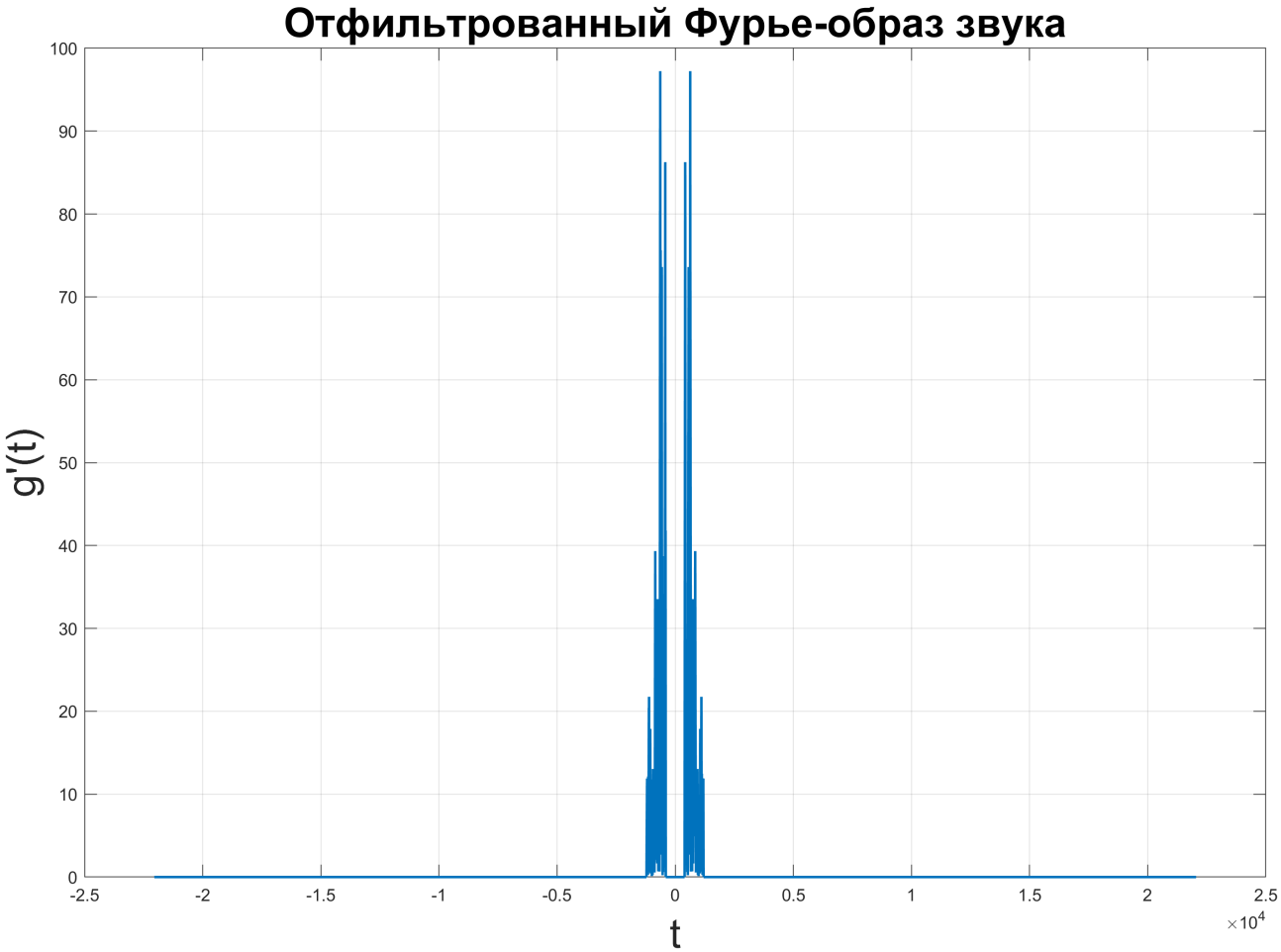

Рис. 5: Отфильтрованный Фурье-образ звука

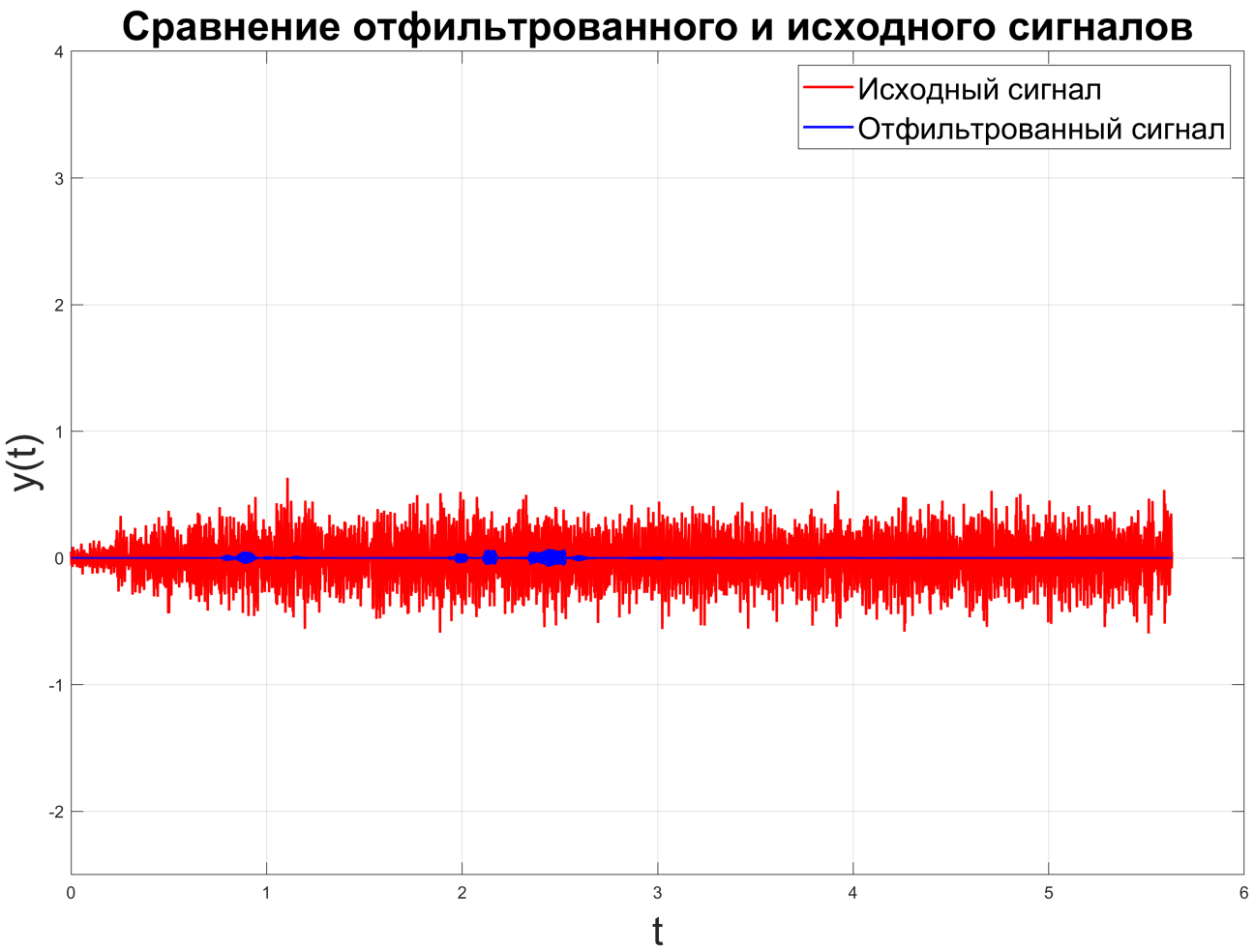

Рис. 6: Исходный и отфильтрованный сигналы